

Cognome.....Nome.....

Matricola.....Turno.....

Algoritmi e Strutture Dati

Appello dell'11-07-2012 – Dott. Leporati / Prof. Zandron

– Recupero II compitino –

Esercizio 1

Scrivere un algoritmo **iterativo** che, dati in ingresso:

- una **lista concatenata doppia** L , i cui nodi contengono un campo *key* (contenente un carattere dell'alfabeto italiano), un campo *next* (puntatore al prossimo elemento della lista) e un campo *prev* (puntatore all'elemento precedente nella lista);
- un carattere CAR ,

elimini dalla lista (senza distruggerla) tutti i nodi il cui campo *key* è uguale a CAR .

Valutare poi i **tempi di calcolo** nei casi *migliore* e *peggiore*, indicando quante volte viene eseguita ogni operazione in pseudocodice. Si assuma che ogni singola operazione elementare impieghi lo stesso tempo (costante).

Esercizio 2

Simulare l'esecuzione dell'algoritmo HEAPSORT sul seguente array:

$A = [70, 100, 30, 20, 90, 80]$

illustrando i vari passaggi, e mostrando lo stato dell'array **dopo ogni operazione di scambio** fra i suoi elementi. In particolare, si mostrino anzitutto gli scambi effettuati dalla funzione BUILDHEAP per risistemare gli elementi del vettore in modo da formare uno heap, e successivamente si mostrino gli scambi effettuati dall'algoritmo di ordinamento vero e proprio per ordinare gli elementi in ordine crescente. Se lo si ritiene opportuno, l'array può essere rappresentato in forma di albero; in tal caso, sul primo albero si indichino in maniera chiara gli indici degli elementi.

Esercizio 3

Costruire un **albero binario di ricerca** inserendo *successivamente* (uno dopo l'altro) i seguenti valori:

100, 41, 10, 223, 134, 5, 43, 42, 90, 192, 199

Disegnare gli alberi ottenuti **dopo ogni inserimento**.

Si mostrino poi:

- le sequenze di interi ottenute visitando l'albero finale negli ordini **anticipato**, **simmetrico** e **posticipato** (ovvero, rispettivamente: pre-ordine, in-ordine e post-ordine);

- gli alberi ottenuti cancellando prima la chiave 90, poi la chiave 134 e infine la chiave 41 (mostrare la struttura dell'albero ottenuta dopo *ogni singola cancellazione, a partire dall'albero precedente*). Spiegare brevemente come vengono fatte le operazioni di cancellazione.